

| STAT238 Lecture 2 Bayesian Examples (Simple Examples)

| 1 Example: Testing and Covid

| 1.1 问题设定

问题:

假设 Covid 检测呈阳性, 希望判断是否真的感染?

设定:

- $\Theta \in \{0, 1\}$ 表示是否真实感染 Covid
 - $\Theta = 1$: 确实感染
 - $\Theta = 0$: 未感染
- $X \in \{0, 1\}$ 表示检测结果
 - $X = 1$: 检测阳性
 - $X = 0$: 检测阴性
- B 表示 background information

目标:

给定检测阳性与背景信息, 求出真实感染的后验概率, 即

$$\mathbb{P}(\Theta = 1 \mid X = 1, B)$$

| 1.2 Modeling Step

根据已知信息, 可以设定:

- Prior (先验感染概率) = 2%
- Test sensitivity (真阳性率) = 99%
- False positive rate (假阳性率) = 4%

即

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\Theta = 1 \mid B) &= 0.02 \\ \mathbb{P}(X = 1 \mid \Theta = 1, B) &= 0.99 \quad (\text{true positive rate}) \\ \mathbb{P}(X = 1 \mid \Theta = 0, B) &= 0.04 \quad (\text{false positive rate})\end{aligned}$$

| 1.3 Inference Step

根据 Bayes rule, 有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\Theta = 1 \mid X = 1, B) &= \frac{\mathbb{P}(X = 1 \mid \Theta = 1, B)\mathbb{P}(\Theta = 1 \mid B)}{\mathbb{P}(X = 1 \mid \Theta = 1, B)\mathbb{P}(\Theta = 1 \mid B) + \mathbb{P}(X = 1 \mid \Theta = 0, B)\mathbb{P}(\Theta = 0 \mid B)} \\ &= \frac{0.99 \cdot 0.02}{0.99 \cdot 0.02 + 0.04 \cdot 0.98} = 0.3356\end{aligned}$$

因此尽管检测为阳性, 真实感染的概率仅约为 33.56%

⚠ Remark: 一种基于 p-value 的错误解题思路 ∨

解题思路:

将问题转换为一个 hypothesis testing problem:

$$H_0 : \Theta = 0 \text{ (未感染)} \quad v.s. \quad H_1 : \Theta = 1 \text{ (已感染)}$$

则 p-value 可以写作:

$$\mathbb{P}\{X = 1 \mid H_0\} = \mathbb{P}\{X = 1 \mid \Theta = 0\} = 0.04$$

若使用 standard cutoff 0.05, 则会得出 "已感染" 的结论

错误原因分析:

- 该方法并没有使用 $\mathbb{P}(\Theta = 1 \mid B)$ 和 $\mathbb{P}(X = 1 \mid \Theta = 1, B)$ 的信息, 仅仅使用了 $\mathbb{P}(X = 1 \mid \Theta = 0)$
- 我们实际上关心的是 $\mathbb{P}(\Theta = 0 \mid X = 1)$, 而 p-value 给出的是 $\mathbb{P}(X = 1 \mid \Theta = 0)$, 一般来说 $\mathbb{P}(A \mid B)$ 和 $\mathbb{P}(B \mid A)$ 会相差很大

 Remark

基于 p-value 的方法并非基于 probability, 而是基于 frequentist reasoning

| 2 Example: Spots on a Patient

| 2.1 问题设定

问题:

病人的身上有 spots, 该症状与 chickenpox (水痘) 和 smallpox (天花) 相符, 如何判断病人得的是水痘 / 天花 / 没有生病?

设定:

- $\Theta \in \{\text{smallpox}, \text{chickenpox}, \text{neither of them}\}$
- $X = \text{spots}$
- B 表示 background information (可以表示病人的其他症状, 例如发烧)

目标:

给定症状与背景信息, 求出真实病症的后验概率, 即

$$\mathbb{P}(\Theta = \text{smallpox} \mid \text{spots}, B)$$

| 2.2 Modeling Step

根据已知信息, 可以设定:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{spots} \mid \text{smallpox}, B) &= 0.9 \\ \mathbb{P}(\text{spots} \mid \text{chickenpox}, B) &= 0.8 \\ \mathbb{P}(\text{spots} \mid \text{neither}, B) &= 0\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{smallpox} \mid B) &= 0.001 \\ \mathbb{P}(\text{chickenpox} \mid B) &= 0.1 \\ \mathbb{P}(\text{neither} \mid B) &= 0.899\end{aligned}$$

| 2.3 Inference Step

根据 Bayes rule, 有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{\text{smallpox} \mid \text{spots}, B\} &\approx 0.011 \\ \mathbb{P}\{\text{chickenpox} \mid \text{spots}, B\} &\approx 0.988 \\ \mathbb{P}\{\text{neither} \mid \text{spots}, B\} &\approx 0\end{aligned}$$

因此病人极可能患有 chickenpox (水痘)

⚠ Remark: 一种基于 maximum likelihood 的错误解题思路 ∨

解题思路:

考虑使用 maximum likelihood estimation, 由于 $\mathbb{P}(\text{spots} \mid \text{smallpox}, B) > \mathbb{P}(\text{spots} \mid \text{chickenpox}, B) > \mathbb{P}(\text{spots} \mid \text{neither}, B)$, 因此会得出 "病人患有 smallpox (天花)" 的结论

错误原因分析:

我们实际上关心的是 $\mathbb{P}(\text{smallpox} \mid \text{spots})$ 和 $\mathbb{P}(\text{chickenpox} \mid \text{spots})$, 而 MLE 基于的是 $\mathbb{P}(\text{spots} \mid \text{smallpox})$ 和 $\mathbb{P}(\text{spots} \mid \text{chickenpox})$

⚠ Remark ∨

基于 maximum likelihood 的方法并非基于 probability theory, 而仅是一种常见的统计学方法